SMURFIT WESTROCK MÉXICO • CONTROL DE ASISTENCIA, COMEDOR Y ACCESOS

ENTREGABLE TÉCNICO DE ARQUITECTURA Y CONFIGURACIÓN

CÉDULA DE DEFINICIÓN DE ZONAS HORARIAS

Configuración y Sincronización Multizona para Plataforma WEB, App Móvil, Kiosko PWA y Relojes Checadores Biométricos

ORGANIZACIÓN / CLIENTE	ALCANCE DE CANALES	ESTÁNDAR DE TIEMPO	FECHA Y ESTADO
Smurfit Westrock México	**WEB • App • PWA • Biométricos**	**IANA Time Zone DB / UTC**	**Octubre 2026 — Activo**

1. OBJETIVO Y ALCANCE DE LA CÉDULA

La presente cédula establece la definición técnica, funcional y operativa para el manejo de **múltiples zonas horarias** dentro del ecosistema de Control de Asistencia y Comedor de **Smurfit Westrock México**. Dado que la organización opera plantas industriales y sucursales distribuidas en distintos husos horarios de la República Mexicana (Centro, Noreste, Pacífico, Sonora sin horario de verano, Frontera Norte, Noroeste y Sureste), el sistema garantiza que:

> **Principio Rector de Hora Local por Planta:** Todo marcaje de entrada, salida, inicio/fin de descanso o consumo de comedor se registra, almacena y evalúa conforme a la **zona horaria local de la Sucursal/Planta** donde ocurre el evento, asegurando que el cálculo de puntualidad, tolerancias, retardos y horas extra (LFT) sea 100% exacto sin importar la ubicación física del servidor central.

2. JERARQUÍA Y PRECEDENCIA DE RESOLUCIÓN DE ZONA HORARIA

El motor backend del sistema resuelve dinámicamente el huso horario aplicable a cada transacción mediante una cascada determinista de 4 niveles implementada en los controladores de marcaje y servicios de cálculo:

Prioridad	Nivel de Configuración	Entidad / Campo en BD	Regla de Aplicación en el Sistema
NIVEL 1	**Sucursal del Punto de Marcaje**	`sucursales.zona_horaria` (vía `sucursal_id` del Kiosko/Reloj)	Si el marcaje proviene de un Kiosko PWA fijo o terminal biométrica asociada a una planta específica, prevalece la zona horaria de dicha planta.
NIVEL 2	**Sucursal Asignada al Colaborador**	`empleados.sucursal_id` → `sucursales.zona_horaria`	Para marcajes en App Móvil o cuando el punto de marcaje no fuerza otra sucursal, se utiliza la zona horaria de la planta base del colaborador.
NIVEL 3	**Zona Horaria de la Empresa**	`empresas.zona_horaria`	Si un colaborador corporativo no tiene sucursal específica asignada, hereda el huso horario matriz de la razón social (`America/Mexico_City`).
NIVEL 4	**País / Fallback del Sistema**	`paises.zona_horaria` / `config('app.timezone')`	Respaldo general de seguridad configurado en `America/Mexico_City` (UTC-6) para garantizar que ninguna operación carezca de contexto horario.

3. RESUMEN EJECUTIVO POR CANAL OPERATIVO

A continuación se sintetiza la matriz de responsabilidad horaria para los cuatro canales que integran la plataforma:

Canal	Fuente de Zona Horaria	Origen del Reloj (Timestamp)	Soporte Offline / Contingencia	Seguridad Horaria
1. Plataforma WEB (Admin y Reportes)	Catálogo de Sucursales (Detección GPS/Mapa + selector IANA).	Servidor convertido a la zona horaria de cada Sucursal.	No aplica (administración centralizada en línea).	Control por roles y bitácora de auditoría.
2. App Móvil (Android / iOS)	Sucursal asignada al colaborador (`empleado.sucursal`).	**Reloj del Servidor** convertido a `Carbon::now($tz)` .	Validación en línea con geocerca y coordenadas GPS.	**Ignora hora del celular** (evita manipulación).
3. PWA Kiosko (Planta / Comedor)	Sucursal activa en el Kiosko o sucursal del empleado.	Online: `Carbon::now($tz)` . Offline: `timestamp_cliente` .	Cola local IndexedDB sincronizada con `setTimezone($tz)` .	Token de sucursal + normalización horaria.
4. Biométricos (ZKTeco / BioTime)	Zona horaria configurada en el dispositivo/área BioTime.	`punch_time` sellado por el reloj biométrico en planta.	Memoria interna del reloj físico (pull automático al reconectar).	Sincronización NTP del biométrico por planta.

4. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DETALLADA POR CANAL

4.1. Canal WEB (Panel Administrativo, Catálogo de Sucursales y Motor LFT)

- **Configuración Georreferenciada de Sucursales (`resources/js/pages/admin/Sucursales/Index.tsx`):** Al dar de alta o editar una planta en el mapa interactivo Leaflet (`MapComponent.tsx`), el sistema realiza geocodificación inversa (Nominatim) y ejecuta el detector automático `detectMexicoTimezone(state, lat, lng)` , asignando el identificador IANA exacto (ej. `America/Tijuana` , `America/Hermosillo` , `America/Ciudad_Juarez` , `America/Mazatlan` , `America/Monterrey` , `America/Mexico_City` o `America/Cancun`).
- **Asignación y Visualización en Colaboradores (`Empleados/Index.tsx`):** Cada colaborador se vincula a su planta operativa (`sucursal_id`). La interfaz administrativa muestra explícitamente la zona horaria activa de la sucursal seleccionada y permite filtrar la plantilla por planta.
- **Cálculo Diario conforme a la LFT (`CalculoAsistenciaLftService.php`):** El motor interpreta las horas de entrada y salida del turno laboral en la zona horaria de la sucursal del empleado (`$tz = $empleado->sucursal?->zona_horaria ?? $empleado->empresa?->zona_horaria ?? 'America/Mexico_City'`). De este modo, un turno matutino de `07:00 a 15:00` en Tijuana se evalúa a las 07:00 hora local de Tijuana y no a las 07:00 de CDMX.

4.2. Canal APP MÓVIL (Marcaje con Geocerca, Fotografía y GPS en Android / iOS)

- **Endpoint de Marcaje (`POST /api/asistencia/marcar` — `RelojChecadorApiController.php`):** Cuando el colaborador registra su asistencia desde la aplicación móvil, la petición incluye sus coordenadas GPS (`latitud` , `longitud`), fotografía de evidencia y código de verificación.
- **Protección contra Alteración de Hora en el Dispositivo:** El backend **no utiliza la hora reportada por el sistema operativo del teléfono** En su lugar, obtiene la zona horaria oficial de la sucursal asignada al colaborador y genera la estampa de tiempo directamente en el servidor mediante `$ahora = Carbon::now($tz)` .
- **Validación de Geocerca y Turno Local:** El sistema verifica la distancia en metros (fórmula de Haversine) contra las coordenadas de la sucursal configurada y evalúa si el marcaje es puntual, retardo o anticipado comparando `$ahora` contra la hora local del turno de esa planta.

4.3. Canal PWA (Kiosko Checador y Comedor en Planta — Operación Online y Offline)

- **Operación en Línea (`POST /reloj-checador/kiosko/marcar` — `RelojChecadorKioskoController.php`):** El Kiosko PWA instalado en recepción, caseta o comedor identifica la sucursal activa y registra el marcaje de asistencia o comida con `Carbon::now($tz)` en la zona horaria de la planta, devolviendo en pantalla la hora local formateada (`H:i:s`) y la confirmación de puntualidad.
- **Operación Fuera de Línea / Contingencia de Red (`POST /reloj-checador/kiosko/sincronizar-offline`):** Si la planta pierde conexión a internet, la PWA almacena los marcajes en almacenamiento local (IndexedDB) junto con el `timestamp_cliente` exacto del momento del marcaje. Al restablecerse la red, el endpoint de sincronización procesa el lote convirtiendo cada marca de tiempo a la zona horaria de la sucursal: `Carbon::parse($item['timestamp_cliente'])->setTimezone($tz)` .
- **Enrolamiento Biométrico desde Kiosko:** El registro de descriptor facial, huella y fotografía desde el Kiosko PWA opera bajo el mismo contexto de empresa y sucursal local.

4.4. Canal RELOJES CHECADORES BIOMÉTRICOS (Terminales ZKTeco / Middleware BioTime)

- **Configuración de Huso Horario en Terminal y BioTime:** Cada reloj biométrico físico instalado en planta se asigna en BioTime al Área/Zona correspondiente a su localidad, configurando en el dispositivo el **UTC Offset local de la planta** (p. ej., `UTC-8/UTC-7` en Tijuana y Mexicali, `UTC-7` fijo en Nogales, `UTC-6` en plantas del Centro/Noreste, `UTC-5` en Cancún).
- **Sincronización de Transacciones (`BioTimeService::sincronizarTransacciones`):** El servicio consulta los eventos de marcaje (`iclock/api/transactions/`) donde cada transacción contiene el campo `punch_time` generado en la hora local del reloj biométrico.
- **Persistencia Homologada en `asistencia_marcajes` :** Al importar los marcajes hacia el módulo de asistencia LFT, el sistema vincula el registro con el `empleado_id` y su `sucursal_id` , conservando la hora local de la planta (`fecha_hora`) y ejecutando automáticamente `calcularHorasDiarias()` bajo las reglas del turno local.

Nota de Auditoría y Trazabilidad: Todos los marcajes almacenados en la tabla `asistencia_marcajes` registran explícitamente el canal de origen en la columna `origen` (`web` , `app` , `kiosko` , `kiosko_offline` , `biotime`) junto con la referencia de `sucursal_id` , permitiendo auditar en cualquier momento bajo qué huso horario y dispositivo se originó cada registro.

5. CATÁLOGO CONFIGURADO DE PLANTAS SMURFIT WESTROCK Y ZONAS HORARIAS

En la base de datos del contenedor productivo (`hosho_smurfit_app`) se encuentran dadas de alta y sincronizadas las siguientes 10 plantas representativas de **Smurfit Westrock México**, cubriendo la totalidad de las zonas horarias vigentes en el país:

Cód.	Planta / Sucursal	Ubicación	Zona Horaria IANA	UTC Estándar	Regla Horario Verano
01	Planta Cerro Gordo (LSKM)	Ecatepec, Edo. Méx.	`AMERICA/MEXICO_CITY`	UTC -06:00	Sin cambio (Fijo UTC-6)
02	Planta Tijuana (LSKNA)	Tijuana, B.C.	`AMERICA/TIJUANA`	UTC -08:00	Aplica DST Frontera (UTC-7)
03	Planta Mexicali (LSKNA)	Mexicali, B.C.	`AMERICA/TIJUANA`	UTC -08:00	Aplica DST Frontera (UTC-7)
04	Planta Ciudad Juárez (LSKNA)	Cd. Juárez, Chih.	`AMERICA/CIUDAD_JUAREZ`	UTC -07:00	Aplica DST Frontera (UTC-6)
05	Planta Nogales (LSKNA)	Nogales, Son.	`AMERICA/HERMOSILLO`	UTC -07:00	Sin cambio (Sonora Fijo UTC-7)
06	Planta Culiacán (LSKM)	Culiacán, Sin.	`AMERICA/MAZATLAN`	UTC -07:00	Sin cambio (Pacífico UTC-7)
07	Planta Guadalajara (LSKM)	Tala, Jal.	`AMERICA/MEXICO_CITY`	UTC -06:00	Sin cambio (Centro UTC-6)
08	Planta Monterrey (LSKM)	Guadalupe, N.L.	`AMERICA/MONTERREY`	UTC -06:00	Sin cambio (Noreste UTC-6)
09	Planta San Luis Potosí (LWRK)	San Luis Potosí, S.L.P.	`AMERICA/MEXICO_CITY`	UTC -06:00	Sin cambio (Centro UTC-6)
10	Sucursal Cancún (LSKM)	Cancún, Q.R.	`AMERICA/CANCUN`	UTC -05:00	Sin cambio (Sureste Fijo UTC-5)

6. EVIDENCIA DE EVALUACIÓN DE MARCAJES POR ZONA HORARIA LOCAL

Todos los turnos matutinos de prueba están configurados con entrada a las **07:00:00 hrs (hora local de cada planta)** y una tolerancia de 10 minutos. La siguiente tabla muestra cómo el sistema registra y califica los marcajes respetando el huso horario de cada sucursal:

Planta / Sucursal	Huso Horario Aplicado	Turno Local	Hora Marcaje Local	Diferencia	Dictamen LFT
Planta Cerro Gordo (01)	`America/Mexico_City`	07:00 - 15:00	**07:03:00** (CDMX)	+3 min	**PUNTUAL**
Planta Tijuana (02)	`America/Tijuana`	07:00 - 15:00	**07:01:00** (Tijuana)	+1 min	**PUNTUAL**
Planta Ciudad Juárez (04)	`America/Ciudad_Juarez`	07:00 - 15:00	**07:18:00** (Juárez)	+18 min	**RETARDO (18M)**
Planta Nogales (05)	`America/Hermosillo`	07:00 - 15:00	**07:00:00** (Sonora)	0 min	**PUNTUAL EXACTO**
Planta Culiacán (06)	`America/Mazatlan`	07:00 - 15:00	**07:04:00** (Pacífico)	+4 min	**PUNTUAL**
Planta Monterrey (08)	`America/Monterrey`	07:00 - 15:00	**07:06:00** (MTY)	+6 min	**PUNTUAL**
Sucursal Cancún (10)	`America/Cancun`	07:00 - 15:00	**07:02:00** (Cancún)	+2 min	**PUNTUAL**

7. VALIDACIÓN Y CONFORMIDAD DE DEFINICIÓN

Con la presente cédula queda validada la arquitectura de configuración y sincronización de zonas horarias para los ambientes WEB, Aplicación Móvil, Kiosko PWA y Relojes Biométricos del proyecto Smurfit Westrock México.

Arquitectura y Desarrollo Hoshō	**Administración de Proyecto / TI**	**Smurfit Westrock México**
Entrega Técnica de Plataforma	Revisión y Validación Funcional	Visto Bueno y Aprobación